

Chapitre 1

Modèle de Cox, Ross et Rubinstein

1.1 Principe général du modèle binomial

Le modèle de Cox, Ross et Rubinstein (CRR) a été introduit en 1979 dans l'article fondateur *Option Pricing : A Simplified Approach* [?]. Son objectif est de répondre à une question concrète : **quel est le juste prix d'une option financière aujourd'hui ?**

Pour y répondre, le modèle propose une représentation simplifiée mais rigoureuse de l'évolution du prix d'un actif au fil du temps. L'idée de base est la suivante : plutôt que de supposer que le prix d'un actif peut prendre une infinité de valeurs à chaque instant (comme dans les modèles continus), le modèle CRR découpe le temps en petites périodes discrètes, et suppose qu'à l'issue de chacune d'elles, le prix ne peut évoluer que de deux façons possibles :

- soit il **monte** d'un facteur $u > 1$ (hausse),
- soit il **descend** d'un facteur $d < 1$ (baisse).

En répétant cette bifurcation sur N périodes successives, on obtient une structure arborescente — appelée **arbre binomial** — qui recense toutes les trajectoires possibles du prix de l'actif entre aujourd'hui et la date d'échéance de l'option. C'est sur cet arbre que le prix de l'option est ensuite calculé.

Ce modèle présente deux avantages majeurs. D'abord, il est **intuitif** : chaque nœud de l'arbre correspond à un état de marché possible, et la logique de valorisation est transparente. Ensuite, il est **flexible** : il permet de valoriser aussi bien les options européennes (exercice uniquement à l'échéance) que les options américaines (exercice possible à tout moment), ce que les formules analytiques comme Black-Scholes ne permettent pas en général. Enfin, il peut être démontré que, lorsque le nombre de périodes N tend vers l'infini, le prix obtenu par le modèle CRR converge vers le prix de Black-Scholes [?].

1.2 Hypothèses du modèle

Comme tout modèle mathématique, le modèle CRR repose sur un ensemble d'hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses permettent de rendre le problème mathématiquement traitable, au prix d'un certain éloignement par rapport à la réalité des marchés. Elles sont détaillées et discutées dans Hull [?].

- **Marché sans friction.** On suppose qu'il n'existe pas de coûts de transaction (pas de frais de courtage, pas de taxes), que les actifs sont infiniment divisibles (on peut acheter 0,001 action), et qu'il est possible de vendre un actif que l'on ne possède pas (vente à découvert). En pratique, ces frictions existent, mais les ignorer simplifie considérablement le calcul.
- **Taux sans risque constant.** Il existe un taux d'intérêt r auquel tout investisseur peut emprunter ou prêter de l'argent sans risque, et ce taux reste constant pendant toute la

durée de vie de l'option. En pratique, on peut utiliser le taux des obligations d'État à court terme comme approximation.

- **Volatilité constante.** La volatilité σ — qui mesure l'amplitude des fluctuations du prix de l'actif (voir définition ci-dessous) — est supposée constante. C'est une hypothèse forte : en réalité, la volatilité varie dans le temps (phénomène du *smile de volatilité*).
- **Absence de dividendes.** L'actif sous-jacent ne verse aucun dividende pendant la durée de vie de l'option. Des extensions du modèle permettent de lever cette hypothèse.
- **Absence d'opportunité d'arbitrage.** Il est impossible de réaliser un profit certain sans risque et sans apport de capital initial. Cette hypothèse est la plus fondamentale : c'est elle qui permet de définir un prix unique et cohérent pour l'option.

Définition — Volatilité historique annualisée σ

La volatilité d'un actif mesure la dispersion de ses rendements autour de leur moyenne. Formellement, si l'on note $r_t = \ln(S_t/S_{t-1})$ le *log-rendement* (ou rendement logarithmique) de l'actif entre deux instants consécutifs, la volatilité annualisée est l'écart-type de ces log-rendements, multiplié par la racine carrée du nombre de périodes par an :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2 \times \sqrt{252}} \quad (1.1)$$

où $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t$ est la moyenne des log-rendements et 252 est le nombre conventionnel de jours de bourse par an. Une volatilité élevée signifie que le prix de l'actif fluctue fortement ; une volatilité faible indique un actif plus stable.

1.3 Discrétisation du temps

Le modèle CRR travaille en temps discret : la durée de vie de l'option, notée T (exprimée en années), est découpée en N intervalles de durée égale. Chaque intervalle est appelé un **pas de temps**.

Définition — Pas de temps Δt

Le pas de temps élémentaire du modèle est la durée d'une seule période de l'arbre binomial. Il est défini par :

$$\Delta t = \frac{T}{N} \quad (1.2)$$

où T est la maturité de l'option (en années) et N le nombre d'étapes choisi pour l'arbre.

Par exemple, pour une option de maturité $T = 1$ an découpée en $N = 252$ étapes, on obtient $\Delta t = 1/252 \approx 0,004$ an, ce qui correspond environ à un jour de bourse.

À chaque étape $i \in \{0, 1, \dots, N\}$, le temps correspondant est $t_i = i \cdot \Delta t$: l'étape $i = 0$ est la date d'aujourd'hui, l'étape $i = N$ est la date d'échéance de l'option.

Plus N est grand, plus la discrétisation est fine et plus le prix calculé par le modèle CRR se rapproche du prix continu de Black-Scholes. En pratique, quelques centaines d'étapes suffisent à obtenir une bonne précision.

1.4 Construction de l'arbre des prix

1.4.1 Prix initial du sous-jacent

L'arbre est initialisé à sa racine (étape $i = 0$) avec le prix courant de l'actif sous-jacent, noté S_0 . C'est le seul prix connu avec certitude ; tous les prix futurs sont des valeurs possibles, pas

des valeurs certaines.

À partir de ce nœud unique, l'arbre se ramifie à chaque étape en deux branches : une hausse (multiplication par u) et une baisse (multiplication par d). On repère chaque nœud par une paire (i, j) , où i est le numéro de l'étape temporelle et j est le nombre de hausses qui se sont produites depuis le départ.

Définition — Prix au nœud (i, j)

Le prix de l'actif sous-jacent au nœud (i, j) de l'arbre est :

$$S_{i,j} = S_0 \cdot u^j \cdot d^{i-j} \quad (1.3)$$

où :

- $i \in \{0, 1, \dots, N\}$ est le numéro de l'étape (le temps),
- $j \in \{0, 1, \dots, i\}$ est le nombre de hausses survenues,
- $i - j$ est donc le nombre de baisses survenues,
- $u > 1$ est le facteur de hausse,
- $d < 1$ est le facteur de baisse.

Intuitivement, si le marché a monté j fois et baissé $i - j$ fois, le prix final est S_0 multiplié j fois par u et $i - j$ fois par d .

1.4.2 Facteur de hausse

Le facteur de hausse u quantifie de combien le prix de l'actif augmente lors d'une période haussière. Il dépend directement de la volatilité σ de l'actif et de la durée du pas de temps Δt .

La formule proposée par Cox, Ross et Rubinstein [?] est :

Définition — Facteur de hausse u

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad (1.4)$$

où $e \approx 2,718$ est la base de l'exponentielle naturelle, σ est la volatilité annualisée de l'actif, et Δt est la durée d'un pas de temps.

Pourquoi cette formule ? Elle provient d'un argument de cohérence avec les modèles financiers continus. Pour que le modèle discret soit compatible avec l'hypothèse que le prix de l'actif suit un mouvement brownien géométrique (hypothèse standard en finance, à la base du modèle de Black-Scholes), il faut que la *variance* des log-rendements sur une période soit égale à $\sigma^2 \Delta t$. Or, si le log-rendement sur une hausse vaut $\ln(u) = \sigma\sqrt{\Delta t}$, on vérifie que $(\ln u)^2 = \sigma^2 \Delta t$, ce qui assure cette cohérence.

Exemple numérique. Pour une action dont la volatilité annuelle est $\sigma = 20\%$ et un pas de temps $\Delta t = 1/52$ an (une semaine) :

$$u = e^{0,20 \times \sqrt{1/52}} \approx e^{0,0277} \approx 1,028$$

Cela signifie qu'une semaine haussière multiplie le prix par environ 1,028, soit une hausse de 2,8%.

1.4.3 Facteur de baisse

Le facteur de baisse d est, dans le modèle CRR, simplement l'inverse du facteur de hausse.

Définition — Facteur de baisse d

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u} \quad (1.5)$$

Pourquoi $d = 1/u$? Ce choix garantit une propriété très utile appelée la **recombinaison de l'arbre**. En effet :

$$S_0 \cdot u \cdot d = S_0 \cdot u \cdot \frac{1}{u} = S_0 \quad (1.6)$$

Cela signifie que peu importe l'ordre dans lequel surviennent une hausse et une baisse, on retombe toujours au même prix. L'arbre « se referme » sur lui-même, comme illustré sur la figure 1.1.

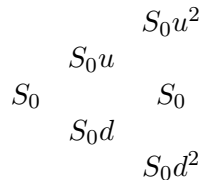


FIGURE 1.1 – Arbre binomial recombiné pour $N = 2$. On vérifie que le nœud central de l'étape $i = 2$ vaut bien $S_0 \cdot u \cdot d = S_0 \cdot d \cdot u = S_0$.

Cette propriété est cruciale sur le plan calculatoire : un arbre recombiné ne contient que $N + 1$ nœuds distincts à l'étape finale, contre 2^N pour un arbre non recombiné. Pour $N = 100$, cela représente respectivement 101 nœuds contre $2^{100} \approx 10^{30}$ — un gain de calcul considérable.

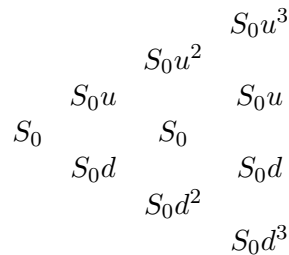
1.5 Formule des prix dans l'arbre

À l'étape finale $i = N$ de l'arbre, on dénombre $N + 1$ nœuds distincts. Ils représentent tous les prix possibles de l'actif à l'échéance de l'option :

$$S_{N,j} = S_0 \cdot u^j \cdot d^{N-j}, \quad j = 0, 1, \dots, N \quad (1.7)$$

Le nœud $j = 0$ correspond au scénario le plus défavorable (N baisses successives) et le nœud $j = N$ au scénario le plus favorable (N hausses successives). Les nœuds intermédiaires correspondent à des scénarii mixtes.

Pour illustrer, voici l'arbre complet pour $N = 3$:



On vérifie la recombinaison : le nœud central de la dernière colonne est $S_0u^1d^2$ ou $S_0d^1u^2$, les deux expressions donnant S_0ud^2 et S_0u^2d respectivement, et le nœud $(3, 1)$ vaut bien $S_0ud^2 = S_0d^2u$.

1.6 Probabilité risque-neutre

Intuition

Une fois l'arbre des prix construit, il faut un moyen d'agréger les différentes valeurs possibles de l'option pour en déduire son prix aujourd'hui. Pour cela, on va « peser » chaque scénario par

une probabilité, puis actualiser. Mais quelle probabilité utiliser ?

La réponse du modèle CRR est d'utiliser non pas les probabilités réelles du marché (que l'on ne connaît pas), mais une probabilité artificielle, dite **risque-neutre**, construite de façon à ce que l'absence d'arbitrage soit vérifiée.

Dérivation

Définition — Probabilité risque-neutre p^*

La probabilité risque-neutre est la probabilité de hausse $p^* \in (0, 1)$ telle que le rendement espéré de l'actif sous-jacent est exactement égal au taux sans risque r . Elle est définie par :

$$p^* = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (1.8)$$

La probabilité de baisse est alors $1 - p^* = \frac{u - e^{r\Delta t}}{u - d}$.

Comment obtient-on cette formule ? On impose la condition d'absence d'arbitrage : le prix actualisé de l'actif doit être une *martingale* sous la probabilité p^* , ce qui signifie que le prix actuel de l'actif doit être égal à l'espérance de son prix futur, actualisée au taux sans risque. Sur une seule période, cela s'écrit :

$$S \cdot e^{r\Delta t} = p^* \cdot (u \cdot S) + (1 - p^*) \cdot (d \cdot S) \quad (1.9)$$

Le membre gauche est la valeur que S aurait si on l'avait placé au taux sans risque pendant Δt . Le membre droit est l'espérance du prix futur (hausse avec probabilité p^* , baisse avec probabilité $1 - p^*$). En simplifiant par $S > 0$ et en isolant p^* :

$$e^{r\Delta t} = p^* u + (1 - p^*) d \quad (1.10)$$

$$e^{r\Delta t} - d = p^* (u - d) \quad (1.11)$$

$$p^* = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (1.12)$$

Condition de validité

Pour que p^* soit bien une probabilité (comprise entre 0 et 1), il faut que :

$$d < e^{r\Delta t} < u \quad (1.13)$$

Cette condition a une interprétation économique directe : **le rendement de l'actif sans risque doit être strictement compris entre le rendement d'une baisse et le rendement d'une hausse**. Si ce n'était pas le cas, il serait possible de construire un portefeuille garantissant un gain certain sans aucun risque ni apport de capital — ce qui est précisément une opportunité d'arbitrage. Avec $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ et $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$, cette condition est toujours satisfaite dès que $\sigma > 0$.

Interprétation

Il est fondamental de comprendre que p^* **n'est pas** la probabilité réelle que le prix monte demain. C'est une probabilité fictive, construite uniquement pour garantir la cohérence mathématique du modèle. Sous cette mesure, tout actif a le même rendement espéré — le taux sans risque r — quelle que soit son risque réel. Cela permet de valoriser l'option sans avoir à estimer les préférences pour le risque des investisseurs, ce qui est un avantage considérable en pratique [?].

1.7 Actualisation

Une fois que l'on dispose de la probabilité risque-neutre p^* , on peut définir une règle pour calculer la valeur de l'option en tout nœud de l'arbre. Cette règle repose sur le principe d'actualisation : la valeur présente d'un flux futur est son espérance (sous p^*) multipliée par un facteur d'escompte.

Définition — Facteur d'actualisation

Le facteur d'actualisation sur une période Δt au taux sans risque r est :

$$\delta = e^{-r\Delta t} \quad (1.14)$$

Il représente la valeur aujourd'hui d'une unité monétaire reçue dans Δt ans, placée au taux sans risque.

La **valeur de l'option** au nœud (i, j) est alors l'espérance actualisée de sa valeur au nœud suivant :

$$V_{i,j} = e^{-r\Delta t} \left[p^* \cdot V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) \cdot V_{i+1,j} \right] \quad (1.15)$$

où :

- $V_{i+1,j+1}$ est la valeur de l'option si le marché monte à l'étape suivante,
- $V_{i+1,j}$ est la valeur de l'option si le marché baisse à l'étape suivante.

Cette relation de récurrence est le **cœur du modèle CRR**. Elle dit simplement : la valeur de l'option aujourd'hui est la moyenne pondérée (par p^* et $1 - p^*$) de sa valeur demain, ramenée à aujourd'hui par le facteur d'actualisation $e^{-r\Delta t}$.

1.8 Rétropropagation

La **rétropropagation** (ou *backward induction* en anglais) est l'algorithme qui exploite la relation (1.15) pour calculer le prix de l'option. L'idée est simple : puisque la formule d'actualisation permet de calculer la valeur en un nœud à partir des valeurs des nœuds suivants, on commence par les nœuds terminaux (dont on connaît la valeur via le payoff) et on remonte jusqu'à la racine.

1.8.1 Cas d'une option européenne

Pour une option européenne, l'exercice n'est possible qu'à la date d'échéance T . La valeur en chaque nœud terminal est donc directement le payoff de l'option pour le prix $S_{N,j}$ correspondant.

Étape 1 — Initialisation aux nœuds terminaux. Pour chaque nœud $j = 0, 1, \dots, N$ à l'étape $i = N$:

$$V_{N,j} = \text{payoff}(S_{N,j}) \quad (1.16)$$

Pour un call de prix d'exercice K , le payoff est :

$$V_{N,j} = \max(S_{N,j} - K, 0) \quad (1.17)$$

Pour un put :

$$V_{N,j} = \max(K - S_{N,j}, 0) \quad (1.18)$$

Étape 2 — Remontée de l'arbre. On applique ensuite la formule d'actualisation (1.15) de manière récursive, en partant de l'étape $i = N - 1$ et en remontant jusqu'à $i = 0$:

$$V_{i,j} = e^{-r\Delta t} \left[p^* \cdot V_{i+1,j+1} + (1 - p^*) \cdot V_{i+1,j} \right], \quad i = N - 1, \dots, 0, \quad j = 0, \dots, i \quad (1.19)$$

Résultat. La valeur $V_{0,0}$ obtenue à la racine de l'arbre est le **prix de l'option européenne**.

1.8.2 Cas d'une option américaine

Pour une option américaine, le détenteur a le droit d'exercer l'option à n'importe quel moment avant l'échéance. En chaque nœud intermédiaire (i, j) , il doit donc choisir entre deux stratégies :

- **Ne pas exercer** et conserver l'option, dont la valeur est donnée par la formule d'actualisation : c'est la *valeur de continuation*.
- **Exercer immédiatement** et encaisser le payoff courant $\text{payoff}(S_{i,j})$.

Un investisseur rationnel choisit toujours l'option qui maximise sa valeur. La relation de rétropropagation devient donc :

$$V_{i,j} = \max \left(\underbrace{e^{-r\Delta t} [p^* \cdot V_{i+1,j+1} + (1-p^*) \cdot V_{i+1,j}]}_{\text{valeur de continuation}}, \underbrace{\text{payoff}(S_{i,j})}_{\text{exercice immédiat}} \right) \quad (1.20)$$

Cette comparaison est effectuée à *chaque* nœud intermédiaire de l'arbre. C'est la seule modification par rapport au cas européen, mais elle est fondamentale : elle permet de déterminer automatiquement, pour chaque état de marché possible, s'il est optimal d'exercer l'option ou de la conserver.

1.9 Différence entre option européenne et option américaine

La différence de valeur entre une option américaine et son équivalent européen est appelée la **prime d'exercice anticipé**. Puisque l'option américaine donne un droit supplémentaire (exercice à tout moment), elle vaut toujours au moins autant que l'option européenne :

$$V^{\text{américaine}} \geq V^{\text{européenne}} \quad (1.21)$$

Cependant, ce droit supplémentaire n'a pas toujours de valeur :

- Pour un **call américain sur un actif sans dividende**, il n'est jamais optimal d'exercer avant l'échéance. En effet, vendre l'option sur le marché rapporte toujours plus qu'exercer (car l'option incorpore une valeur temps positive). La prime d'exercice anticipé est donc nulle, et le call américain vaut exactement autant que le call européen. Ce résultat est classique en finance [?].
- Pour un **put américain**, en revanche, l'exercice anticipé peut être optimal lorsque l'option est très profondément dans la monnaie (*deep in the money*) et que les taux d'intérêt sont élevés. Dans ce cas, encaisser le payoff immédiatement et placer la somme au taux sans risque peut rapporter plus que de conserver l'option. Le put américain vaut alors strictement plus que son équivalent européen.

Le modèle CRR capture naturellement cette différence grâce au critère de maximisation appliqué à chaque nœud lors de la rétropropagation. C'est précisément pour cette raison que l'arbre binomial est un outil de référence pour la valorisation des options américaines, en l'absence de formule analytique fermée de type Black-Scholes.

6. Backtest and validation 6.1 Objectif du backtest 6.2 Comparaison prix prédit / prix observé 6.3 MAE 6.4 RMSE 6.5 Analyse des résultats